宇宙探索 · 天文科普网站系统

技术文档（2026 第九届传智杯 · AI WEB 网页开发挑战赛）

赛道：AI WEB 网页开发挑战赛（RAG 知识问答方向）

作品形态：PC / 移动端 Web 应用（Vue 3 + Express + MySQL + Three.js + RAG）

代码仓库：https://github.com/ttt123-ll/astro-exploration （Public）

文档版本：v1.0　**日期**：2026 年 10 月

1. 项目概述

1.1 项目背景

天文科普存在两个现实矛盾：一是优质内容分散在百科、新闻、图集、视频等不同形态中，普通用户难以按「我关心的问题」组织信息；二是通用大模型在垂直领域容易编造术语与数据，而科普场景对事实准确性要求极高。

「宇宙探索」以**天文科普 + AI 问答**为核心，把 20 余个内容模块与一个可溯源、可降级的 RAG 智能助手整合在同一个 Web 应用中：用户既能系统浏览内容，也能直接用自然语言提问，并获得带来源标注的回答。

1.2 项目定位

维度	说明
目标用户	青少年、天文爱好者、科技馆/教师等科普工作者
核心价值	内容体系化 + 问答可溯源 + 断网可用 + 对话可解释
技术特征	前端 AI Native 交互、混合检索 RAG、三级能力降级、离线部署
交付形态	Docker 离线包 / 免安装演示包 / 在线 Web

1.3 主要成果

- 20+ 页面：首页、太阳系、天文百科、四季星座、星空图集、宇宙时间线、近地天体、深空天体、科普视频、宇宙新闻、互动社区、探索工具、AI 助手、账号体系、后台管理等。
- RAG 知识库：52 篇文档、149 个知识块，混合检索 Hit@1 90%、Hit@3 100%、MRR 0.950。
- 全站 500+ 自动化断言（15 套测试脚本），覆盖接口、AI、UI、移动端、无障碍与浏览器走查。
- 三种部署方式：Docker 离线包（含 MySQL）、免安装演示包（内置 Node 运行时）、源码运行。



首页

1.4 团队分工

角色	主要职责
项目负责人 / 全栈开发	架构设计、后端与数据库、RAG 与 Function Calling、AI 集成、部署与测试
前端开发 / 内容与测试	页面视图、3D 交互、响应式与动效、天文内容整理与测试用例
指导教师	选题指导、方案评审与技术把关

2. 需求分析

2.1 功能需求

模块	关键需求
内容浏览	太阳系/恒星/黑洞/星座/深空天体图文详情，支持检索与详情页联动
3D 交互	星球投影、3D 遨游，可切换天体并查看关键数据
智能问答	自然语言提问、多轮上下文、流式输出、来源可溯源、多受众讲法
AI 连接	站点内置 Key 与我自己的 Key（BYOK）切换，模型可切换（极速/深度推理）
账号体系	注册绑定邮箱、登录/退出、忘记密码（页面弹窗验证码）
社区	知识测验、排行榜、留言板
新闻	24 条赛事级新闻种子数据，标签/时间/关键词筛选
移动端	移动端 H5 布局、底部 Tab、PWA 清单与离线缓存
部署	离线 Docker 一键部署；无 Docker 环境可免安装演示

2.2 非功能需求

指标	目标	实现情况
响应性能	首屏 < 2.5s（本地）	路由懒加载、资源预压缩、图片懒加载
AI 可用性	断网仍可问答	本地哈希向量 + 规则知识库三级降级
安全性	无明文密钥、无 SQL 注入	环境变量、参数化查询、JWT httpOnly、CSP、限流
可维护性	规范提交与自动化回归	Conventional Commits、15 套测试、ESLint 0 告警
可访问性	键盘可用、语义化	skip-link、aria、焦点样式、prefers-reduced-motion

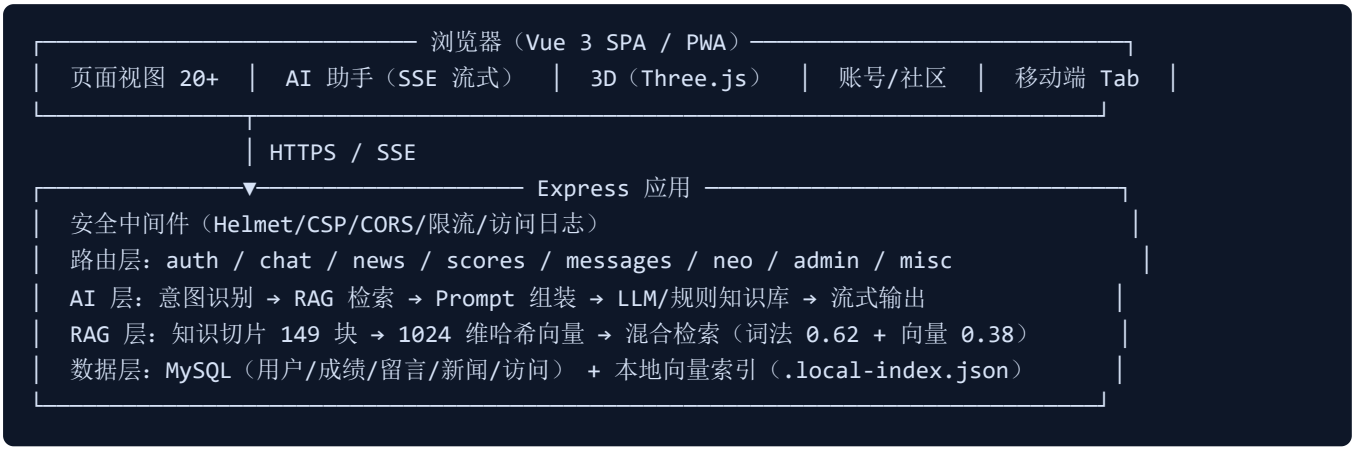
2.3 差异化分析

与「内容站」和「通用 AI 问答」相比，本项目的差异点：

1. **可溯源**：回答中的【n】角标可回到具体来源卡片与原文页面。
2. **可解释**：深度推理模型展示「思考过程」，回答标注能力级别（知识库/大模型/深度推理）。
3. **可降级**：站点 Key 不可用、用户 Key 失效、断网等场景逐级降级，AI 始终可用。
4. **垂直定制**：多受众讲法（入门/进阶/儿童）、观星装备导购（预算约束推理）、页面导航动作。

3. 系统架构设计

3.1 总体架构



3.2 前端架构

- **技术栈**：Vue 3.5（`<script setup>`）+ Vite 5 + Vue Router 4 + Pinia + Axios + Three.js 0.186。
- **分层**：`views`（页面）、`components`（可复用组件）、`store`（Pinia：auth/ui）、`composables`（移动端/滚动等）、`data`（内容与知识源）、`utils`（时间/流式工具）。
- **设计系统**：统一 CSS 变量（色彩、圆角、阴影、字体）、`PageHeader` 页头组件、共享 `.info-card` / `.page-back`、导航与页脚组件。
- **AI 交互**：整页 AI 助手 + 全局聊天挂件，均走 `utils/streamChat.js`（SSE 解析 + 非流式降级），支持打字机、思考过程折叠、来源卡片。
- **性能优化**：路由懒加载、视频 `preload=none`、图片懒加载、构建期 Brotli/Gzip 预压缩、PWA 缓存。

3.3 后端架构

- **技术栈**：Node.js 20+ / Express 4 / mysql2 / JWT / bcryptjs / nodemailer。
- **安全**：helmet + CSP（禁用 `upgrade-insecure-requests` 以适配局域网 HTTP）、同源 CORS、全局与认证限流、参数化 SQL、JWT 版本号（退出即失效）、邮箱验证码 HMAC 哈希入库。
- **AI 服务**：`server/chat.js` 负责 Prompt、模型切换、流式解析、工具/动作；`server/rag/*` 负责索引构建与检索；`server/aiKey.js` 负责用户 Key 校验。
- **降级链**：DeepSeek → 站点 Key 失效提示 → 本地规则知识库（27 条规则 + 检索拼接）；RAG 内部再分语义向量/词法向量。

3.4 数据模型

表	用途	关键字段
users	用户	username(unique)、password_hash、email(unique)、role、token_version
password_resets	找回密码验证码	email、code_hash、expires_at、used、attempts
scores	测验成绩	user_id、category、pct、duration_sec
messages	留言板	user_id、username、content
news	新闻	tag、title、summary、img、source、published_at
visits	访问统计	path、ip、created_at

3.5 技术选型理由

选择	理由
Vue 3 + Vite	组合式 API 利于 AI 流式状态管理；构建快、生态成熟
Express + MySQL	轻量、部署简单；关系数据契合用户/成绩/新闻
自研本地哈希向量	无外部依赖、离线可跑、149 块规模下检索稳定；便于降级
SSE 而非 WebSocket	单向流式、与 HTTP 鉴权/代理兼容，部署成本低
Docker 离线包	比赛环境网络不确定，离线可复现

4. AI 技术方案（核心）

4.1 总体 AI 架构

一次 AI 问答的完整链路：

```
用户问题
  → 意图/受众识别（月相、观星、装备、导航、知识问答）
  → RAG 混合检索（1024 维哈希向量 + 词法 TF-IDF）
  → 相关性过滤（MIN_RELEVANCE = 0.26）
  → Prompt 组装（系统人设 + 受众讲法 + 检索证据 + 多轮上下文）
  → LLM（deepseek-chat / deepseek-reasoner）或本地规则知识库
  → 流式输出（meta → reasoning → delta → done）
  → 前端渲染（打字机、来源角标、思考过程折叠、级别标签）
```

4.2 知识库构建

- **来源**：站内结构化内容（`client/src/data/*.js`）与图文详情，经脚本切分为 52 篇文档、149 个知识块。
- **切块策略**：按语义段落切分，块长 200-500 字，保留标题与来源路径，确保引用可回到原页面。
- **向量化**：自研 1024 维哈希 TF-IDF（中文 bigram + 关键词加权 + 维度哈希），无需外部 Embedding 服务，离线可用。
- **索引**：构建为 `.local-index.json`，随镜像分发；启动时加载，避免运行时依赖网络。

4.3 混合检索策略

综合得分公式：

```
score = 0.62 × 词法得分(TF-IDF / bigram) + 0.38 × 向量余弦相似度
```

- 词法通道保证术语、专有名词（如「参宿四」「M87*」）精确命中；
- 向量通道缓解同义表达与语序差异；
- 低于阈值 0.26 的知识块被过滤，减少无关证据干扰；
- 去重后取 Top-K（默认 4-6 块）进入 Prompt。
- **通俗含义**：向量通道负责「意思相近也能搜到」（如问「月亮为什么总是一面朝地球」可命中「潮汐锁定」），词法通道负责「专有名词必须搜准」（如 M87*、参宿四）；1024 维向量由本地哈希计算生成，不调用外部 Embedding 接口，所以断网也能检索。

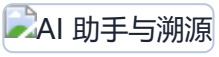
检索评测（149 块知识库，30 条标注查询）：

指标	结果
Hit@1	90%
Hit@3	100%
MRR	0.950

指标含义：Hit@1 90% 表示 10 个问题里 9 个的第一条来源就是正确页面；Hit@3 100% 表示前三条来源必含正确答案；

MRR 0.950 越接近 1 说明正确答案在排序中越靠前。三项指标共同说明：在当前 149 个知识块的规模下检索结果足够稳定，

AI 拿到的证据大概率是正确的，回答中的来源角标也更可信。



AI 助手与溯源

4.4 Prompt 设计

- **人设**：固定角色「星穹」，统一开场、语气与边界（仅回答天文相关问题、科学争议问题必须说明「目前科学界尚无定论」）。
- **受众分档**：入门（类比优先）、进阶（给公式与参数）、儿童（短句与比喻），通过不同系统提示词实现同一问题的三种讲法。
- **证据约束**：要求优先使用检索片段，使用【n】角标引用；资料不足时明确说明。
- **输出结构**：结论先行 → 关键参数 → 理解成本/延伸问题，兼顾可读性与信息密度。
- **安全边界**：超范围问题礼貌引导回天文；对伪科学/阴谋论不展开。

4.5 大模型集成

- **接口**：OpenAI 兼容协议调用 DeepSeek（`/chat/completions`）。
- **流式**：`stream: true`，服务端转换为 SSE：`meta`（级别/来源/工具）→ `reasoning`（推理模型思考）→ `delta`（正文）→ `done`。
- **模型切换**：`deepseek-chat`（极速）与 `deepseek-reasoner`（深度推理）；推理模型自动合并 system 消息、不传 temperature、超时放宽至 120s。
- **BYOK**：用户可在「AI 连接设置」填入自己的 Key，服务端校验余额/模型可用性后按请求头 `X-AI-Key` 使用；Key 只存本地浏览器，不落库。
- **可观测**：回答元信息标注实际模型、级别（大模型生成/深度推理生成）、来源数量。

4.6 AI 安全与可控性

风险	措施
无 Key / Key 失效	三级降级到本地规则知识库，保证可用
模型编造事实	检索证据约束 + 角标溯源 + 事实校订回归测试（深空场面积/创生之柱/参宿四等）
提示词注入	系统提示与用户内容分离；仅允许白名单动作（页面导航/装备建议）
敏感信息	站点 Key 仅存服务端环境变量；用户 Key 只在请求期使用
内容安全	超范围拒答、科学争议声明、输入长度限制与限流

4.7 Prompt 与回答示例

示例问题：创生之柱真的被摧毁了吗?

检索证据：来自「鹰星云 - 创生之柱」知识块（相似度 0.41），包含 2007 年超新星冲击波假说。

回答要点（节选）：

> 结论：目前没有定论。2007 年有研究推测，约 6000 年前一次超新星冲击波可能摧毁了这些柱子，但该假说仍有争议，尚未成为定论。由于光行时间延迟，我们看到的仍是它们约 7000 年前的样子。【1】【2】

- 回答先给结论，再给依据与不确定性，最后附来源角标；
- 对「是否被摧毁」这类科学争议，明确使用「推测 / 有争议 / 尚未定论」措辞，避免把假说写成事实；
- 该行为已纳入 oools/verify-content-facts.js 回归测试，防止内容与 AI 复述出现事实错误。

4.8 Function Calling 与 Agent 工作流

除「检索问答」外，AI 助手具备**工具调用（Function Calling）**能力：先由大模型规划需要哪些工具，服务端执行后把结果作为证据注入最终回答，形成「规划 → 工具执行 → 生成」的最小 Agent 工作流。

工具函数	能力	实现
`moon_phase`	指定日期月相、月龄、照亮比例、观星指数	本地天文算法（无网络）
`tonight_sky`	当季星座方位、天文暮光、最佳观测窗口	本地天文算法 + 星座数据
`gear_advice`	按预算与用途推荐望远镜/双筒/相机方案	装备规则引擎（预算约束）
`search_knowledge`	在站内知识库检索可溯源片段	混合检索（词法 + 向量）
`navigate_page`	生成站内页面跳转动作	路由映射 + 详情节

流程：

1. 命中工具相关意图（月相/观星/装备/检索/导航/日期等）时，发起一次短 `tools` 规划请求（`tool_choice: auto`）；
2. 解析 `tool_calls`，逐个执行本地工具，收集结构化结果；
3. 将工具结果作为「已展示给用户」的证据注入最终 Prompt，避免重复复述；
4. 流式生成最终回答，SSE `meta.toolsUsed` 与 `done.toolsUsed` 携带调用记录，前端显示工具徽标；
5. 推理模型不支持 tools 时自动跳过规划，规则工具兜底；无 Key/断网时仍可离线使用工具。

> 该能力同时覆盖评分表中的「Agent/工作流设计」与「MCP/工具集成」考察点；后续可把工具层迁移为 MCP Server，实现标准协议接入。

4.9 AI 交互体验

- 打字机效果（约 16ms/字）+ 闪烁光标，`prefers-reduced-motion` 下自动关闭动画；
- 推理模型展示可折叠「思考过程」，避免长文阻塞阅读；
- 来源卡片可点击跳转详情页；装备建议支持预算参数与多轮追问；
- 全局聊天挂件与整页助手共享流式工具，移动端自动收起为独立入口。

---

5. 核心功能实现

5.1 内容体系

- 太阳系、恒星与星系、黑洞、星座、深空天体、时间线等模块统一数据驱动；
- 详情页由 `content.js` 渲染，支持关键数据卡、尺寸对比、关联视频与书籍推荐；
- 星座页结合当季天象与观测指南；时间线以横向时间轴呈现 21 个关键节点。



天文百科

5.2 3D 交互

- Three.js 实现星球投影（自转、光环、纹理、点击切换）与 3D 遨游（相机轨道、行星公转）；
- 移动端降级为简化交互，避免性能问题；HUD 控件支持重置视角、速度调节。



3D 星球投影

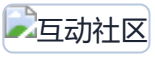


星空图集



宇宙时间线

5.3 账号与社区



互动社区

- JWT httpOnly Cookie 会话，退出时 `token_version+1` 使旧令牌立即失效；
- 注册强制绑定邮箱（唯一），忘记密码走「页面弹窗验证码」流程，新密码不得与原密码相同；
- 测验支持分类与排行榜，留言板支持登录用户发言，后台可查看概览与数据。

5.4 移动端与 PWA

- 响应式断点 + 移动端底部 Tab + 汉堡导航；
- PWA manifest + Service Worker 缓存静态资源；
- 移动端 AI 页面采用独立布局，聊天组件自适应。

5.5 新闻与内容运营

- 内置 24 条新闻种子数据，支持标签、时间范围、关键词与排序筛选；
- 后台支持新闻/用户/成绩/留言管理（管理员）。

---

6. 测试与部署

5.6 API 接口清单

方法	路径	说明
POST	/api/chat	非流式问答（多轮、受众、模型）
POST	/api/chat/stream	流式问答（SSE：meta/reasoning/delta/done）
GET	/api/chat/mode	能力级别、模型列表、站点 Key 状态
POST	/api/chat/verify-key	BYOK Key 校验（余额/模型）
GET	/api/news	新闻列表（标签/关键词/时间/排序）
GET	/api/neo	近地天体（NASA 数据，失败回落内置数据）
POST	/api/register /login /logout	账号（邮箱绑定）
POST	/api/forgot-password /reset-password	找回密码（页面弹窗验证码）
GET	/api/scores /leaderboard /messages	社区数据
GET	/api/health	健康检查

6.1 测试体系

测试脚本	覆盖内容	断言数
verify-chat.js	问答接口、多轮、受众、导航	38
verify-ai-ui.js	AI 页面交互与流式渲染	18
verify-stream.js	SSE 事件序列与内容	18
verify-persona.js	角色边界与话题引导	9
verify-rag.js	检索指标、向军状态、端到端	15
verify-ai-key.js	BYOK 校验、状态、持久化	26
verify-model.js	模型切换与推理输出	23
verify-auth-email.js	邮箱注册、找回密码弹窗流程	25
verify-ai-tools.js	Function Calling 工具单元、规划调用、SSE、前端徽标	29
verify-visual.js	19 页 × 桌面/移动走查 + 挂件流式	230
其他（mobile/frontend/header/a11y/gear 等）	页面、移动端、无障碍、装备	200+

合计 **500+** 断言；ESLint 0 error / 0 warning；Git 74 次规范提交。

6.2 部署方案

Docker 离线部署（推荐）

`□ash

docker load -i astro-web-image.tar

docker load -i mysql-image.tar

docker compose -f docker-compose.offline.yml up -d

访问 http://127.0.0.1:3000

`

免安装演示（无 Docker / 无 MySQL）：解压演示包，双击 启动演示.bat，内置 Node 运行时与演示模式降级接口。

6.2.1 部署步骤

方式	说明
Docker 离线包	`docker load` + `docker compose up -d`，内置 MySQL 镜像与初始化数据
免安装演示包	内置 Node 运行时与前端产物，双击 `启动演示.bat`，无需 Docker/MySQL
源码运行	`npm run install:all && npm run build && npm start`

- 环境变量模板：`.env.example`（数据库、JWT、管理员、AI、SMTP 等）。
- 安全：密钥不入库、不入仓库；CSP、限流、JWT 版本号、邮箱验证码哈希存储。

6.3 性能与质量

- 构建产物预压缩（Brotli/Gzip），首屏资源按需加载；
- 图片/视频懒加载，长列表分页/筛选；
- 浏览器逐页走查覆盖 19 页 × 2 视口，检测横向溢出、破图、元素越界与导航遮挡；
- 无障碍：语义化标签、键盘焦点、`aria`、减少动效。

---

7. 创新点说明

7.1 技术创新

1. **离线混合检索 RAG**：自研 1024 维哈希向量 + 词法融合，1 万行内代码即可离线运行，配合 Hit@1 90% 的评测闭环。
2. **三级能力降级**：大模型 → 站点 Key 失效提示 → 本地规则知识库，保证任何网络/密钥状态下 AI 可用。
3. **流式推理可视化**：SSE 区分 reasoning/delta 事件，前端渲染可折叠思考过程与级别标签。
4. **BYOK 安全模型**：用户 Key 仅存浏览器、请求期使用、服务端校验，站点 Key 永不下发前端。

7.2 应用创新

1. **可溯源科普问答**：角标 + 来源卡片 + 原文跳转，缓解垂直领域模型幻觉。
2. **观星装备导购**：基于预算与目标的约束推理，把知识库变成可执行建议。
3. **内容-问答-3D 联动**：从图集/详情页可直接唤起 AI 追问，形成「看 → 问 → 玩」闭环。
4. **零依赖交付**：Docker 离线包 + 内置 Node 演示包，评审无需准备环境即可完整查看。

8. 总结与展望

8.1 已达成

- 完整可运行的 AI Native Web 应用，覆盖内容、AI、3D、社区、账号与部署；
- RAG 有量化评测，AI 有降级与安全边界，工程质量有测试保障。

8.2 不足

- 检索仍为哈希向量，缺少语义 Embedding 与真实向量数据库；
- 工具层已实现 Function Calling，但尚未接入 MCP 与多模态；
- 前端以 JavaScript 为主，尚未全面 TypeScript 化；
- 缺少公网在线演示地址（可选加分项）。

8.3 规划

1. 接入 bge-small / 云端 Embedding + sqlite-vec/FAISS，补充消融实验与召回/时延对比；
2. 将 Function Calling 工具层迁移为 MCP Server，支持多步工具规划与外部数据源；
3. 增加多模态能力（图片问答/星空照片识别/语音输入）；
4. 前端渐进式 TypeScript 化，完善组件单测与覆盖率；
5. 部署公网演示环境，提供评审专用账号。

附录

A. 提交信息

- 仓库：https://github.com/ttt123-ll/astro-exploration （Public）
- 演示账号：admin / admin123（管理员，可体验后台）；普通用户可自行注册
- 本地地址：http://127.0.0.1:3000
- 环境变量：见 `.env.example`；AI 可选配置 `AI_API_KEY`，不配置则使用本地知识库

B. 参考资料

- Vue 3 官方文档、Vite 文档、Three.js 文档
- DeepSeek API 文档（OpenAI 兼容接口）
- NASA / ESA / CSA / JPL 官方媒体库（图片与视频素材，公有领域或标注来源）